INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Estrutura Tipo B1E e B2E (Cruzeta de 3 Metros)

ENERGISA/GTD-IT/Nº465/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Instalar Estrutura Tipo B1E e B2E 7
5.2- Executar Tarefas Preliminares: 7
5.3- Instalação Estrutura B1E 8
5.4- Instalação Estrutura B2E 9
5.5- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
SED	Subestação de Distribuição
N/A	Não se aplica
EPI	Equipamento de Proteção Individual
EPC	Equipamento de Proteção Coletiva
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	ricardorios@energisa.com.br

Recursos envolvidos nasReuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/12/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Estrutura Tipo B1E e B2E (Cruzeta de 3 Metros)

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de Instalação de estrutura tipo B1E e B2E com cruzeta de 3 metros de comprimento.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas Linhas de Distribuição de Média Tensão – LDMT, desenergizada.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B1 – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B1 – 45 minutos / unidade;
- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados para B2 – 03 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) para B2 – 90 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança.** Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35;
- NORMAS INTERNAS.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Instalar Estrutura Tipo B1E e B2E

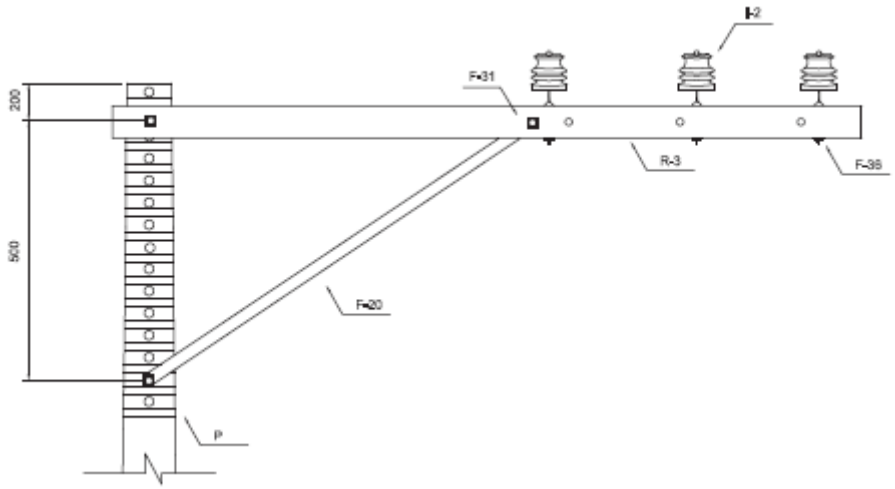

Figura 1: B1E

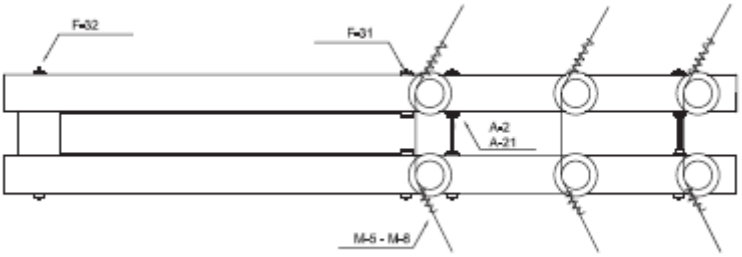

Figura 2: B2E (vista superior)

De posse da planta (Tablet, mapa, croqui etc.) identificar local a ser substituída a estrutura.

5.2- Executar Tarefas Preliminares:

- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalação e Retirada de Aterramento Temporário (MT e BT se houver);
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

1- Identificar tamanho e altura do poste a ser instalada a estrutura.

1.1- Verificar altura do poste para determinar a instalação principalmente em casos de travessia com rede ferroviária, estradas e rede de BT;

1.2- Verificar diâmetro do poste para determinar tamanho das cintas em poste circular ou parafusos de fixação para postes de Madeira e ou DT;

1.3- Em postes de Madeira pode ocorrer necessidade de fazer furação nova.

2- Instalar o conjunto de içamento no poste.

3- Içar balde de lona com ferramental.

4- Içar balde de lona com ferragens.

5.3- Instalar Estrutura B1E

5- Instalar cintas em caso de poste circular e parafusos em caso de poste DT, para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura

5.1- Primeira cinta ou parafuso de fixação instalar a 200 mm do topo do poste, conforme esforço do mesmo;

5.2- Segunda cinta ou parafuso de fixação da mão francesa para fixação da cruzeta.

6- Equipar cruzeta com mão francesa de 1971 mm, isoladores pilar ainda no solo.

7- Amarrar corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso)

7.1- Prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.

8- Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.

9- Içar cruzeta até ponto de fixação no topo do poste. Colocar arruela e porca e deixar sem aperto.

10- Instalar mão francesa na cinta/parafuso de fixação.

10.1- Colocar porca e deixar sem aperto.

11- Nivelar a cruzeta através da mão francesa e fixa-la no poste.

12- Apertar parafusos de fixação da cruzeta e mão francesa.

13- Amarrar os condutores fase nos isoladores fixados na cruzeta.

13.1- Para a amarração do condutor da fase mais distante do poste ao isolador, a equipe deve evitar "sentar" sobre a cruzeta, devendo utilizar cesto aéreo de apoio ou escada com afastador da estrutura.

5.4- Instalar Estrutura B2E

14- Instalar cintas (poste RC) /parafusos (poste DT) para fixação da cruzeta e mão francesa da estrutura

14.1- Primeira cinta ou parafuso de fixação instalar a 200 mm do topo do poste, conforme esforço do mesmo;

14.2- Segunda cinta ou parafuso de fixação da mão francesa para fixação da cruzeta.

15- Equipar uma cruzeta tipo Beco Especial com mão francesa de 1971 mm, 03 parafusos de rosca dupla, 03 isoladores e 03 pinos ainda no solo.

16- Amarrar a corda do conjunto de içamento na extremidade da cruzeta do lado da rua (ou lado mais liberado de acesso)

16.1- Prender extremidade solta da mão francesa na cruzeta com fita velcro para facilitar movimentação da mesma.

17- Movimentar cruzeta para a melhor posição de subida.

18- Içar cruzeta até ponto de fixação no topo do poste. Colocar arruela e porca e deixar sem aperto.

19- Instalar mão francesa no parafuso ou cinta de fixação

19.1- Colocar porca e deixar sem aperto.

20- Nivelar a cruzeta através da mão francesa e fixa-la no poste.

21- Equipar segunda cruzeta com mão francesa de 1971 mm, 03 isoladores e 03 pinos ainda no solo.

22- Utilizar o mesmo processo de içamento da cruzeta anterior.

23- Instalar parafusos rosca dupla confirmando espaçamento e nivelamento entre as cruzetas.

24- Alinhar as duas cruzetas e efetuar o aperto dos parafusos rosca dupla confirmando espaçamento e nivelamento entre as cruzetas.

25- Amarrar os condutores fase nos isoladores fixados na cruzeta.

25.1- Para a amarração do condutor da fase mais distante do poste ao isolador, a equipe deve evitar "sentar" sobre a cruzeta, devendo utilizar cesto aéreo de apoio ou escada com afastador da estrutura.

26- Descer todos os recursos utilizados para a montagem e o ferramental pelo balde de lona.

27- Desfazer tarefas preliminares.

5.5-Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 e 19

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Descrição EPI's e EPC's Linha Morta	Quantidade

Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista com trava quedas e talabarte ajustável	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Conjunto de Içamento	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Escada extensiva	01
Vara de manobra	01
Placa “Não opere esta chave”	01
Kit linha de vida	01
Corda de serviço	Necessário
Detector de presença de tensão	01
Conjunto de aterramento temporário para MT	02
Conjunto de aterramento temporário para BT	02
Pontalete	01
Moitão	01
Chave de boca ajustável 12”	01
Chave de boca ajustável de 10”	01
Suporte de apoio do conductor	01
Nível de bolha	01
Metro	01
Fita Velcro	01
Fita Velcro larga (50 mm)	01
Alicate universal	01
Chave de fenda	01
Marreta	01
Encerado de lona 2x2	01
EPIs e EPC’s adequados	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2019	Obsoleto	-	01/11/2022	-
01/11/2019	Vigente	17/12/2019	17/12/2022	Inclusão de ferramentas e equipamentos de segurança.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/03/2020
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS	PDF	
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		